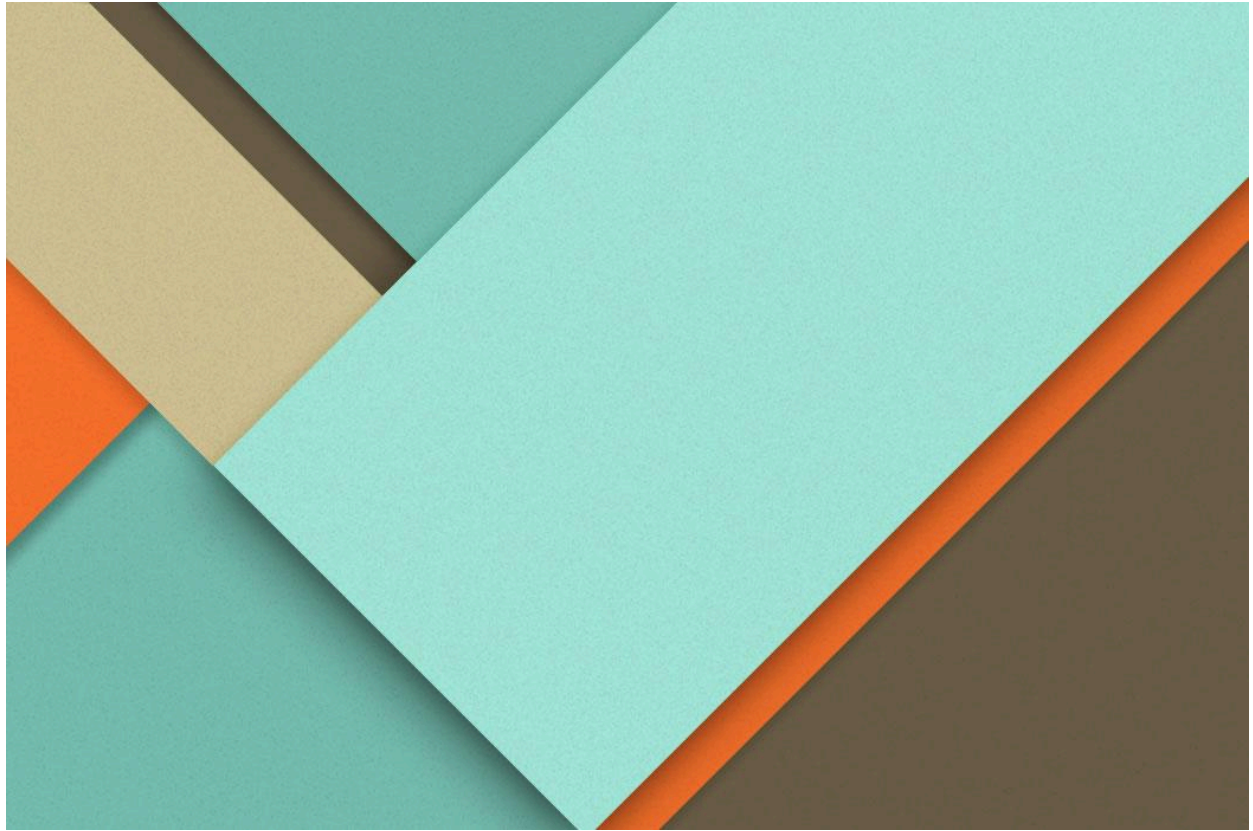




Manual de usuario

CodeAscent



CodeAscent es una plataforma web educativa orientada al aprendizaje de lenguajes de programación mediante lecciones, ejemplos, retos y un sistema de progreso.

El sistema permite que los usuarios creen una cuenta, inicien sesión, consulten su progreso, recorran diferentes niveles de aprendizaje y completen actividades para obtener experiencia y avanzar dentro de la plataforma.

2. Requisitos para utilizar el sistema

Para utilizar CodeAscent se requiere:

- Computadora o dispositivo con navegador web.
- Conexión a Internet o acceso al entorno local donde se encuentre instalado el sistema.
- Navegador web actualizado.
- Una cuenta registrada en la plataforma.

Para ejecutar el proyecto en un entorno de desarrollo se utilizan:

- Angular para el frontend.
- Express y TypeScript para el backend.
- PostgreSQL para la base de datos.
- PNPM para la gestión de dependencias.

3. Inicio del sistema

Al iniciar CodeAscent se presenta la interfaz principal del sistema.

El usuario puede acceder a las opciones disponibles mediante la navegación de la plataforma.

Las funciones principales se encuentran relacionadas con:

- Registro.
- Inicio de sesión.
- Dashboard.
- Mapa de aprendizaje.
- Lecciones.
- Retos y misiones.
- Perfil del usuario.

- Progreso.

4. Registro de usuario

Para crear una cuenta:

1. Ingresar a la pantalla de registro.
2. Introducir el nombre del usuario.
3. Introducir un correo electrónico válido.
4. Introducir una contraseña.
5. Completar los campos solicitados.
6. Confirmar el registro.

El sistema registra la información del usuario en la base de datos.

El correo electrónico debe ser único dentro del sistema.

5. Inicio de sesión

Para iniciar sesión:

1. Acceder a la pantalla de Login.
2. Introducir el correo electrónico registrado.
3. Introducir la contraseña.
4. Seleccionar la opción para iniciar sesión.

El sistema verifica las credenciales y genera un token JWT cuando la autenticación es correcta.

El token permite mantener la sesión y acceder a las rutas protegidas correspondientes al usuario.

6. Dashboard

Después de iniciar sesión, el usuario puede acceder al Dashboard.

En esta sección se presenta información relacionada con su cuenta y progreso.

El Dashboard puede mostrar:

- Información del usuario.

- 
- Nivel actual.
 - Experiencia obtenida.
 - Porcentaje de progreso.
 - Logros obtenidos.
 - Estado de los niveles del mapa.

La información se obtiene mediante la comunicación entre el frontend Angular y el backend.

7. Mapa de aprendizaje

El mapa permite visualizar el recorrido de aprendizaje del usuario.

Los niveles pueden encontrarse en diferentes estados:

- Desbloqueado.
- Nivel actual.
- Bloqueado.

El usuario puede seleccionar los niveles disponibles para continuar con su aprendizaje.

8. Lecciones

Las lecciones contienen contenido educativo relacionado con el lenguaje de programación.

Una lección puede incluir:

- Título.
- Contenido explicativo.
- Ejemplos.
- Actividades relacionadas.

El usuario debe revisar el contenido antes de continuar con los retos correspondientes.

9. Retos y misiones

Los retos permiten comprobar los conocimientos adquiridos durante las lecciones.

El sistema contempla diferentes tipos de retos, entre ellos:

- Opción múltiple.
- Código.
- Verdadero o falso.
- Completar.

Al completar correctamente una actividad, el usuario puede obtener experiencia.

Los intentos realizados se registran para mantener información sobre el desempeño del usuario.

10. Sistema de experiencia y progreso

El avance del usuario se almacena mediante el sistema de progreso.

Entre los datos utilizados se encuentran:

- Experiencia actual.
- Nivel actual.
- Porcentaje de progreso.
- Lenguaje asociado.
- Fecha de actualización.

El progreso permite identificar el avance del usuario dentro de la plataforma.

11. Logros

CodeAscent cuenta con un sistema de logros.

Los logros representan objetivos que el usuario puede alcanzar mientras utiliza la plataforma.

Algunos logros pueden estar relacionados con la finalización de lecciones, avance dentro de los niveles o realización de determinadas actividades.

12. Perfil

La sección de perfil permite consultar información relacionada con la cuenta del usuario.

Entre la información administrada se encuentra:

- Nombre.
- Correo.
- Información de progreso.
- Foto de usuario cuando se encuentre configurada.

13. Seguridad y acceso

CodeAscent utiliza autenticación mediante JWT.

Las rutas protegidas requieren un token de autenticación.

Además, existen mecanismos de autorización para restringir determinadas operaciones dependiendo del rol del usuario.

Los roles contemplados por el sistema incluyen:

- Jugador.
- Administrador.

14. Cierre de sesión

Para finalizar la sesión:

1. Acceder a la opción de cerrar sesión.
2. Confirmar la acción cuando sea solicitada.

El sistema elimina la información de sesión almacenada y redirige al usuario a la pantalla correspondiente.

15. Solución de problemas comunes

No puedo iniciar sesión

Verificar que el correo y contraseña sean correctos y que el usuario se encuentre registrado.

No puedo acceder a una página protegida

Verificar que la sesión esté iniciada y que el usuario posea los permisos necesarios.

No aparecen los datos del Dashboard



Verificar que el backend se encuentre ejecutándose y que exista conexión con la base de datos.

La aplicación no inicia correctamente

Verificar las dependencias del proyecto, la configuración del entorno y la conexión con PostgreSQL.

16. Recomendaciones

- Mantener actualizados los datos de acceso.
- No compartir las credenciales de la cuenta.
- Cerrar sesión al terminar de utilizar la plataforma.
- Completar las lecciones antes de realizar los retos.
- Revisar periódicamente el progreso obtenido.